

Aldegidlar va ketonlar

5

karbonil guruh $C=O$ · metanal, etanal, aseton · Kucherov reaksiyasi · «kumush ko'zgu» va $Cu(OH)_2$ sinovlari · oksidlanish-qaytarilish «ko'prigi»

NIMALARNI TEKSHIRADI

- aldegid/keton farqi va izomeriya (B: 1, 2, 12, 30)
- «kumush ko'zgu» hisoblari (B: 8, 10, 23, 31, 37, 43)
- Kucherov va unumli zanjirlar (B: 13, 28, 32, 38, 41)
- teskari masalalar — M topish (B: 6, 10, 26, 43)
- formalin ulush hisoblari (B: 21; A: 43)

VIZUAL KO'NIKMALAR

- qaynash haroratlari grafigi (A: 28)
- formaldegid ishlatilishi diagrammasi (A: 26, 32)
- kumush ko'zgu tajribasi (B: 4, 38)

TEZ-TEZ UCHRAYDIGAN XATOLAR

- asetondan «ko'zgu» kutish
- Ag koeffitsiyentida 2 ni unutish
- C_3H_6O ni spirt deb o'qish
- oksidlash va qaytarish yo'nalishlarini chalkashtirish

Qism	Topshiriqlar	Turi	Vaqt
1	1-32	Y1 — yopiq test (A-D)	100 daqiqa
2	33-35	Y2 — moslashtirish (A-F)	
3	36-40	O1 — qisqa javob	
4	41-43	O2 — yozma ish (har biri 25 ball)	80 daqiqa

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

1. Aldegidlarning funksional guruhi qaysi?

- A) –OH
- B) –COOH
- C) –CHO (aldegid guruhi)
- D) –O–

2. Ketonlarda karbonil guruh ($C=O$) qanday joylashgan?

- A) zanjir oxirida
- B) benzol halqasida
- C) kislorod bilan zanjir orasida
- D) ikkita uglevodorod radikali orasida

3. Eng oddiy aldegid qaysi?

- A) etanal CH_3CHO
- B) metanal $HCHO$
- C) aseton
- D) metanol

4. Rasmda muzeydagi biologik preparat: banka «formalin» bilan to'ldirilgan. Preparat nega yillar davomida buzilmaydi?



- A) banka havo o'tkazmaydi, xolos
- B) formalin muzlatib qo'yadi
- C) preparat tuzlangan
- D) formaldegid oqsillarni qotiradi va mikroblarni nobud qiladi

5. Sirka aldegidining (etanalning) formulasi qaysi?

- A) $HCHO$
- B) CH_3COCH_3
- C) CH_3CHO
- D) C_2H_5OH

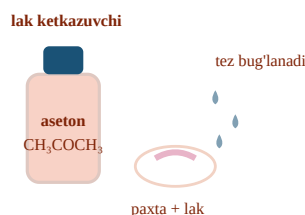
6. IUPAC bo'yicha aldegidlar va ketonlar nomiga qanday qo'shimcha qo'shiladi?

- A) ikkalasiga «-ol»
- B) aldegidga «-on», ketonga «-al»
- C) ikkalasiga «-an»
- D) aldegidga «-al», ketonga «-on»

7. «Kumush ko'zgu» reaksiyasi qaysi sinf moddalarga xos sifat reaksiyasi?

- A) ketonlarga
- B) aldegidlarga
- C) spirlarga
- D) alkanlarga

8. Rasmda tirnoq lakini ketkazuvchi suyuqlik: asosi — aseton. U lakni qanday «yengadi»?



- A) lak bilan reaksiyaga kirishib gaz beradi
- B) lak qatlamini eritib yuboradi — kuchli organik erituvchi
- C) lakni kuydiradi
- D) faqat namlaydi

9. Aseton qaysi sinfga mansub va IUPAC nomi qanday?

- A) aldegid; propanal
- B) spirt; propanol
- C) keton; propanon
- D) efir; metoksietan

10. 8,8 g sirka aldegidi necha mol bo'ladi? ($M(CH_3CHO)=44$)

- A) 2
- B) 0,1
- C) 0,2
- D) 0,4

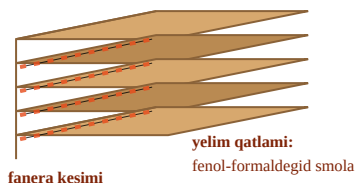
11. Kucherov reaksiyasida atsetilenga suv biriktirilganda nima hosil bo'ladi?

- A) sirka aldegidi CH_3CHO
- B) etanol
- C) etan
- D) sirka kislota

12. Molyar massasi 30 g/mol bo'lgan aldegidni aniqlang.

- A) etanal
- B) metanal $HCHO$
- C) propanal
- D) metanol

13. Rasmda fanera qatlamlari: ular fenol-formaldegid smola bilan yelimlangan. Bu smolaning afzalligi nimada?



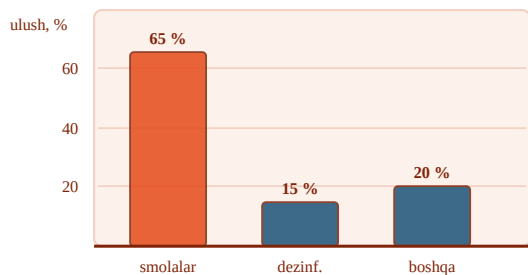
- A) suvda oson eriydi
 B) past haroratda eriydi
 C) qotgach issiqqa va namga chidamli, mustahkam bo'ladi
 D) elektr tokini o'tkazadi
- 14.** Aldegid vodorod bilan qaytarilganda qaysi sinf moddasi hosil bo'ladi?
 A) karbon kislota
 B) keton
 C) birlamchi spirt
 D) alkan
- 15.** 0,1 mol etanal «kumush ko'zgu» reaksiyasiga to'liq kirishganda ajralgan kumush massasini toping. ($M(\text{Ag})=108$)
 A) 21,6 g B) 10,8 g C) 43,2 g D) 5,4 g
- 16.** Aldegid yangi cho'ktirilgan $\text{Cu}(\text{OH})_2$ bilan qizdirilganda nima kuzatiladi?
 A) ko'k rang saqlanadi
 B) binafsha rang
 C) gaz ajraladi
 D) qizil-g'isht rangli Cu_2O cho'kmasi tushadi
- 17.** Formalin nima?
 A) sof suyuq formaldegid
 B) asetonning eritmasi
 C) spirt-suv aralashmasi
 D) formaldegidning ~40 % li suvdagi eritmasi

18. Rasmda termos kolbasi kesimi: ichki shisha devor yaltiroq kumush qatlam bilan qoplangan. Bu qatlam qanday reaksiya bilan hosil qilinadi?



- A) aldegid yordamida «kumush ko'zgu» reaksiyasi bilan
 B) kumushni eritib quyish bilan
 C) elektroliz bilan
 D) kumush bo'yoq surtish bilan
- 19.** $2\text{CH}_3\text{CHO} + 5\text{O}_2 \rightarrow 4\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$. 4,4 g etanal yonganda hosil bo'lgan CO_2 hajmini (n.sh.) toping.
 A) 2,24 L B) 4,48 L C) 22,4 L D) 8,96 L
- 20.** Etanol qizdirilgan CuO ustidan o'tkazilganda qaysi aldegid hosil bo'ladi?
 A) metanal
 B) sirka aldegidi (etanal)
 C) propanal
 D) benzaldegid
- 21.** Nega aseton «kumush ko'zgu» reaksiyasini bermaydi?
 A) karbonil uglerodida vodorod yo'q — oson oksidlanmaydi
 B) asetonda kislorod yo'q
 C) aseton gaz bo'lgani uchun
 D) kumush bilan portlaydi
- 22.** 0,5 mol formaldegidning massasini toping. ($M=30$)
 A) 15 g B) 30 g C) 7,5 g D) 60 g
- 23.** Aseton kundalik hayotda asosan qanday ishlatiladi?
 A) laklar va bo'yoqlar uchun erituvchi sifatida
 B) ichimlik sifatida
 C) o'g'it sifatida
 D) yoqilg'i qo'shimchasi sifatida faqat
- 24.** Metanal xona haroratida qanday agregat holatda bo'ladi?
 A) suyuqlik B) qattiq C) plazma D) gaz
- 25.** Zanjirdagi X moddani aniqlang: $\text{C}_2\text{H}_2 \rightarrow \text{X} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.
 A) C_2H_4 B) CH_3COOH C) CH_3CHO D) C_2H_6

26. Diagrammada formaldegid ishlatilish yo'nalishlari berilgan. Uning eng katta qismi qayerga sarflanadi?

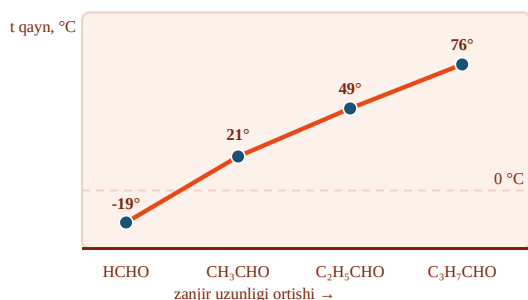


- A) dezinfeksiyaga
- B) preparat saqlashga
- C) hammasiga teng
- D) smolalar va plastmassalar olishga

27. Molyar massasi 44 g/mol bo'lgan to'yingan aldegidni aniqlang.

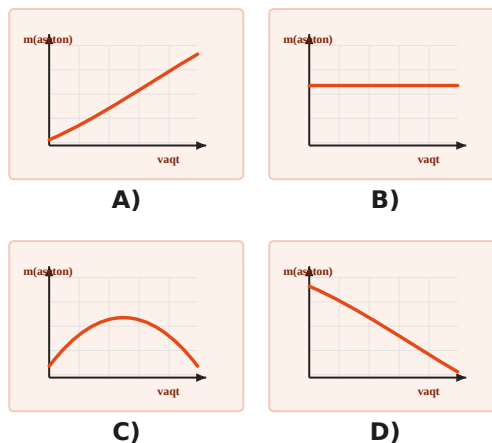
- A) etanal CH_3CHO
- B) metanal
- C) propanal
- D) karbonat angidrid

28. Grafikda aldegidlar qaynash haroratlari: metanal -19° , etanal 21° , propanal 49° . Qator bo'ylab qaynash qanday o'zgaradi?



- A) kamayadi
- B) ortib boradi
- C) o'zgarmaydi
- D) tartibsiz

29. Ochiq idishdagi aseton massasi vaqt o'tishi bilan qanday o'zgaradi? Grafikni tanlang.



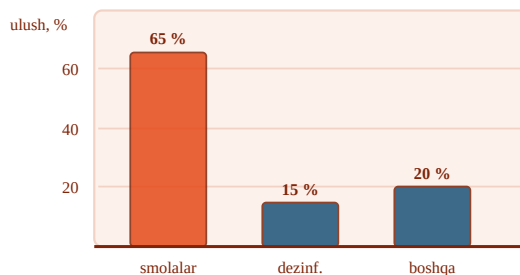
30. Yangi mebel (DSP) ba'zan o'tkir hidli gaz ajratadi. Bu qaysi modda va nima qilish kerak?

- A) aseton; hech narsa qilinmaydi
- B) formaldegid; xonani tez-tez shamollatish kerak
- C) metan; gaz xizmatini chaqirish
- D) kislorod; zarari yo'q

31. 4,4 g etanal vodorod bilan to'liq qaytarilganda hosil bo'lgan etanol massasini toping. ($M(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH})=46$)

- A) 9,2 g
- B) 2,3 g
- C) 4,6 g
- D) 4,4 g

32. 26-diagramma bo'yicha: zavod yiliga 200 ming tonna formaldegid ishlab chiqarsa, smolalarga necha ming tonna sarflanadi?



- A) 130 ming t
- B) 65 ming t
- C) 70 ming t
- D) 200 ming t

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33-35 · A-F ro'yxatidan tanlang)

Uch idishda uch suyuqlik bor: X — muzey preparatlarini saqlashda ishlatiladigan eritma; Y — tirnoq lakini ketkazuvchi erituvchi; Z — Kucherov reaksiyasining mahsuloti. 33-35-savollarga A-F ro'yxatidan javob tanlang.

33. X suyuqlik qaysi?

34. Y suyuqlik qaysi?

35. Z ga ammiakli Ag_2O eritmasi qo'shib qizdirilsa nima kuzatiladi?

Javoblar ro'yxati: A) formalin · B) aseton · C) probirka devorida kumush ko'zgu · D) etanol · E) etanal · F) qizil cho'kma tushmaydi, o'zgarish yo'q

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36-40)

36. 0,3 mol asetonning massasini (g) toping. ($M=58$) *Javob:*

37. 6 g metanal necha mol bo'ladi? ($M=30$) *Javob:*

38. 0,2 mol etanal «kumush ko'zgu» reaksiyasida ajratgan kumush massasini (g) toping. ($M(\text{Ag})=108$) *Javob:*

39. 11,2 L (n.sh.) atsetilen Kucherov reaksiyasiga to'liq kirishganda hosil bo'lgan etanal massasini (g) toping. ($M=44$) *Javob:*

40. $\text{HCHO} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$. 0,25 mol metanal yonganda hosil bo'lgan CO_2 hajmini (n.sh., L) toping. *Javob:*

4-QISM · YOZMA ISH (41-43 · har biri 25 ball)**41-topshiriq**

Laboratoriyada 8,8 g etanal bilan «kumush ko'zgu» tajribasi o'tkazildi. Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Reaksiya tenglamasini yozing. (6 ball · M_4+A_2)
- Etanal mol miqdorini toping. (7 ball · M_4+A_3)
- Ajralgan kumush massasini hisoblang. (7 ball · M_4+A_3)
- Nega qatlam «ko'zgu» bo'lib tushadi? Izohlang. (5 ball · M_3+A_2)

42-topshiriq

Aldegidlarning fizik xossalari tahlil qilinadi. Quyidagilarga MULOHAZA yuritib javob yozing.

- Nega etanal ($M=44$) mos spirt — etanoldan ($M=46$) ancha past haroratda qaynaydi (21°C va 78°C)? Batafsil tushuntiring. (13 ball · M_{13})
- Nega aldegidlar baribir mos alkanlardan yuqorida qaynaydi? (9 ball · M_9)
- Quyi aldegidlarning suvda yaxshi erishini nima ta'minlaydi? (3 ball · M_3)

43-topshiriq

Omborda 300 g 40 % li formalin bor. Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Eritmadagi sof formaldegid massasini toping. (6 ball · M_4+A_2)
- Formaldegid mol miqdorini hisoblang. ($M=30$) (7 ball · M_4+A_3)
- Shuncha formaldegidni metanolni oksidlab olish uchun necha gramm metanol kerak? ($M=32$, chiqish 100 %) (7 ball · M_4+A_3)
- Formalinning ikki qo'llanilishini yozing. (5 ball · M_3+A_2)

A-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	C	D	B	D	C	D	B	B	C	C	A	B	C	C	A	D

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	D	A	B	B	A	A	A	D	C	D	A	B	D	B	C	A

33-35: 33 → A, 34 → B, 35 → C · **36-40:** 36 → 17,4, 37 → 0,2, 38 → 43,2, 39 → 22, 40 → 5,6

- 1. (C)** Karbonil C=O ga bitta H birikkan: R-CHO.
- 2. (D)** R-CO-R': shuning uchun keton oksidlanishga chidamli.
- 3. (B)** Formaldegid — bitta ugleroddan iborat aldegid.
- 4. (D)** HCHO oqsil molekularini «tikib» qo'yadi — chirish to'xtaydi.
- 5. (C)** Ikki uglerodli aldegid.
- 6. (D)** Masalan: etanAL, propanON.
- 7. (B)** R-CHO + Ag₂O (ammiakli) → R-COOH + 2Ag↓ — devorda ko'zgu.
- 8. (B)** Aseton ko'p organik moddalarni yaxshi eritadi va tez bug'lanadi.
- 9. (C)** CH₃-CO-CH₃ — eng oddiy keton.
- 10. (C)** $n = 8,8/44 = 0,2$ mol.
- 11. (A)** C₂H₂ + H₂O → (Hg²⁺) CH₃CHO.
- 12. (B)** 12 + 2 + 16 = 30.
- 13. (C)** Fenol + HCHO → to'rsimon polimer: fanera, DSP, elektr rozetkalar.
- 14. (C)** R-CHO + H₂ → R-CH₂OH (katalizator Ni).
- 15. (A)** 1 mol aldegid → 2 mol Ag: $m = 0,2 \cdot 108 = 21,6$ g.
- 16. (D)** R-CHO + 2Cu(OH)₂ → R-COOH + Cu₂O↓ + 2H₂O — ikkinchi sifat sinovi.
- 17. (D)** Dezinfeksiya va preparatlar saqlash uchun ishlatiladi.
- 18. (A)** Ammiakli Ag₂O eritmasi + glyukoza/aldegid → tekis Ag qatlami; u issiqlik nurini qaytaradi.
- 19. (B)** $n = 0,1$ mol → $n(\text{CO}_2) = 0,2$ mol → $V = 4,48$ L.

- 20. (B)** C₂H₅OH + CuO → CH₃CHO + Cu + H₂O.
- 21. (A)** Ketonlar yumshoq oksidlovchilarga chidamli — aldegidan farqi shu.
- 22. (A)** $m = 0,5 \cdot 30 = 15$ g.
- 23. (A)** Tez bug'lanadi, ko'p organik moddani eritadi.
- 24. (D)** Shuning uchun u eritma — formalin ko'rinishida saqlanadi.
- 25. (C)** Kucherov: C₂H₂ + H₂O → CH₃CHO; so'ng CH₃CHO + H₂ → C₂H₅OH.
- 26. (D)** Diagrammada smolalar ustuni 65 % — qolganlaridan ancha baland.
- 27. (A)** 24 + 4 + 16 = 44.
- 28. (B)** Molekula kattalashgani sari molekulararo tortishuv kuchayadi.
- 29. (D)** Aseton juda tez bug'lanadi — massa uzluksiz kamayadi.
- 30. (B)** Smoladan ajralgan HCHO — zaharli; shamollatish va sifatli mebel tanlash himoya qiladi.
- 31. (C)** $n = 0,1$ mol → $m(\text{spirt}) = 0,1 \cdot 46 = 4,6$ g.
- 32. (A)** $m = 200 \cdot 0,65 = 130$ ming t.
- 33-35.** X — formalin (A), Y — aseton (B). Z — etanal: Ag₂O bilan «kumush ko'zgu» beradi (C).
- 36.** $m = 0,3 \cdot 58 = 17,4$ g.
- 37.** $n = 6/30 = 0,2$ mol.
- 38.** $n(\text{Ag}) = 0,4$ mol → $m = 43,2$ g.
- 39.** $n = 0,5$ mol → $m = 0,5 \cdot 44 = 22$ g.
- 40.** $n(\text{CO}_2) = 0,25$ mol → $V = 5,6$ L.

41-topshiriq. a) Reaksiya tenglamasini yozing. CH₃CHO + Ag₂O → (NH₃) CH₃COOH + 2Ag↓ .. **b) Etanal mol miqdorini toping.** $n = 8,8/44 = 0,2$ mol.. **c) Ajralgan kumush massasini hisoblang.** $n(\text{Ag}) = 0,4$ mol → $m = 43,2$ g.. **d) Nega qatlam «ko'zgu» bo'lib tushadi? Izohlang.** Ag sekin, tekis qaytariladi — shisha devorga yupqa yaltiroq parda bo'lib o'tiradi..

42-topshiriq. a) Nega etanal (M=44) mos spirt — etanoldan (M=46) ancha past haroratda qaynaydi (21 °C va 78 °C)? Batafsil tushuntiring. Aldegidda O-H bog'i yo'q — molekular o'zaro vodorod bog' hosil qilolmaydi,; spirtidagi kabi «tikilish» bo'lmagani uchun qaynash ancha oson.. **b) Nega aldegidlar baribir mos alkanlardan yuqorida qaynaydi?** C=O guruh qutbli — dipollar o'zaro tortishadi, alkanlarda bunday tortishuv kuchsiz.. **c) Quyi aldegidlarning suvda yaxshi erishini nima ta'minlaydi?** C=O kislorodi suv molekulari bilan vodorod bog' hosil qila oladi..

43-topshiriq. a) Eritmadagi sof formaldegid massasini toping. $m = 300 \cdot 0,4 = 120$ g.. **b) Formaldegid mol miqdorini hisoblang.** (M=30) $n = 120/30 = 4$ mol.. **c) Shuncha formaldegidni metanolni oksidlab olish uchun necha gramm metanol kerak? (M=32, chiqish 100 %)** 2CH₃OH + O₂ → 2HCHO + 2H₂O: $n(\text{CH}_3\text{OH}) =$

$4 \text{ mol} \rightarrow m = 128 \text{ g}$.. **d) Formalinning ikki qo'llanilishini yozing.** Dezinfeksiya; biologik preparatlarni saqlash (smolalar olish ham)..

Manba: MS spetsifikatsiyasi III.5; 10-sinf darslik — savollar yangi tuzilgan, hayotiy sahnalar (formalin-muzey, aseton, fanera, termos) bilan

B-VARIANT · HAQIQIY MS MUHITI ★★★ — imtihon darajasi: ko'p bosqichli hisoblar va tuzoqlar

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

1. «Kumush ko'zgu» reaksiyasini beradigan moddalarni tanlang: 1) metanal; 2) etanal; 3) aseton; 4) metanol.

- A) 1, 2, 3
- B) faqat 1
- C) 1, 2
- D) 1, 2, 4

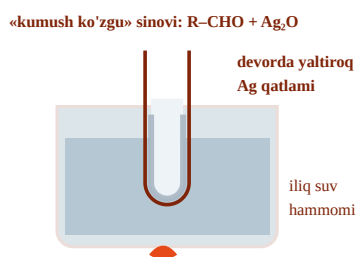
2. Propanal va propanon qanday izomerlar hisoblanadi?

- A) zanjir izomerlari
- B) gomologlar
- C) izomer emas
- D) sinflararo izomerlar (C_3H_6O)

3. Moslikni toping: 1) metanal; 2) etanal; 3) propanon — a) 40 % li eritmasi «formalin»; b) Kucherov reaksiyasi mahsuloti; c) lak-bo'yoq erituvchisi.

- A) 1–b, 2–a, 3–c
- B) 1–a, 2–c, 3–b
- C) 1–c, 2–b, 3–a
- D) 1–a, 2–b, 3–c

4. Rasmdagi tajriba: noma'lum suyuqlik ammiakli Ag_2O bilan iliq suv hammomida qizdirilganda probirka devorida yaltiroq qatlam paydo bo'ldi. Bu nimani isbotlaydi?



- A) moddada OH guruhi borligini
- B) modda keton ekanligini
- C) moddada azot borligini
- D) moddada aldegid guruhi borligini

5. Birlamchi spirtidan aldegid olishning laboratoriya usuli qaysi?

- A) spirtni Na bilan qo'shish
- B) qizdirilgan CuO ustidan spirt bug'ini o'tkazish
- C) spirtni suv bilan aralashtirish
- D) spirtni sovutish

6. To'yingan bir asosli aldegidda uglerodning massa ulushi 54,5 %. Aldegidni aniqlang.

- A) metanal
- B) etanal CH_3CHO
- C) propanal
- D) butanal

7. Etanal haqidagi TO'G'RI fikrlarni tanlang: 1) Kucherov reaksiyasi bilan olinadi; 2) «kumush ko'zgu» beradi; 3) qaytarilsa etanol hosil bo'ladi; 4) $NaOH$ bilan tuz hosil qiladi.

- A) 1, 2, 3
- B) 1, 2, 3, 4
- C) faqat 2
- D) 2, 4

8. 0,2 mol etanal ortiqcha $Cu(OH)_2$ bilan qizdirilganda hosil bo'lgan Cu_2O cho'kmasi massasini toping. ($M(Cu_2O)=144$)

- A) 14,4 g
- B) 57,6 g
- C) 28,8 g
- D) 19,2 g

9. Etanal ($M=44$) – ($21\text{ }^{\circ}C$) va etanol ($M=46$) — ($78\text{ }^{\circ}C$). Qaynash haroratlaridagi bu katta farqning sababi nima?

- A) aldegid yengilroq bo'lgani uchun
- B) aldegid molekullari o'zaro vodorod bog' hosil qilolmaydi
- C) aldegidda kislorod yo'qligi uchun
- D) spirt suvda yaxshi erigani uchun

10. 2,2 g noma'lum to'yingan aldegid «kumush ko'zgu» reaksiyasida 10,8 g kumush ajratdi. Aldegidni aniqlang. ($M(Ag)=108$)

- A) etanal
- B) metanal
- C) propanal
- D) butanal

11. Formalin tibbiyot va biologiyada nima uchun ishlatiladi?

- A) og'riq qoldirish uchun
- B) dezinfeksiya va anatomik preparatlarni saqlash uchun
- C) vitamin sifatida
- D) qon to'xtatish uchun

12. C_3H_6O molekulyar formulaga mos keladigan moddalarni tanlang: 1) propanal; 2) propanon; 3) propan-2-ol.

- A) 1, 2
B) 1, 2, 3
C) faqat 1
D) faqat 2

13. 6,72 L (n.sh.) atsetilen Kucherov reaksiyasiga to'liq kirishganda hosil bo'lgan etanal massasini toping. ($M=44$)

- A) 13,2 g B) 6,6 g C) 26,4 g D) 4,4 g

14. Asetonning suvga munosabati qanday?

- A) umuman erimaydi
B) faqat qizdirilganda eriydi
C) suv bilan istalgan nisbatda aralashadi
D) suv bilan reaksiyaga kirishib gaz beradi

15. 15 g metanal vodorod bilan to'liq qaytarilganda hosil bo'lgan metanol massasini toping. ($M(CH_3OH)=32$)

- A) 15 g B) 32 g C) 8 g D) 16 g

16. Moslikni toping: 1) butanal; 2) butanon; 3) butan-1-ol — a) C_3H_7CHO ; b) $CH_3COC_2H_5$; c) C_4H_9OH .

- A) 1-b, 2-a, 3-c
B) 1-a, 2-c, 3-b
C) 1-c, 2-b, 3-a
D) 1-a, 2-b, 3-c

17. Fenol-formaldegid smola qaysi ikki monomerdan olinadi?

- A) fenol va metanal
B) fenol va etanal
C) benzol va metanol
D) etilen va fenol

18. Sirka aldegididan sirka kislota olish uchun qanday jarayon kerak?

- A) oksidlash
B) qaytarish
C) degidratatsiya
D) gidroliz

19. 8,8 g etanal to'liq yonganda hosil bo'lgan CO_2 hajmini (n.sh.) toping.

- A) 4,48 L B) 8,96 L C) 22,4 L D) 2,24 L

20. Metanalning 40 % li suvdagi eritmasi qanday nomlanadi?

- A) formiat
B) ftorid
C) fenolyat
D) formalin

21. 250 g 40 % li formalinda necha gramm sof formaldegid bor?

- A) 40 g B) 150 g C) 100 g D) 250 g

22. Nega ketonlar aldegidlarga o'xshab yumshoq oksidlovchilar (Ag_2O , $Cu(OH)_2$) bilan reaksiyaga kirishmaydi?

- A) ularda $C=O$ guruh yo'q
B) ular gaz holatida
C) ular suvda erimaydi
D) karbonil uglerodida vodorod atomi yo'q

23. 5,8 g propanal «kumush ko'zgu» reaksiyasiga to'liq kirishganda ajralgan kumush massasini toping. ($M(C_2H_5CHO)=58$, $M(Ag)=108$)

- A) 10,8 g B) 43,2 g C) 21,6 g D) 5,4 g

24. Quyidagi karbonil birikmalardan qaysi biri xona haroratida GAZ holatida bo'ladi?

- A) etanal
B) metanal
C) propanal
D) aseton

25. Formaldegid ishlatilishi haqidagi TO'G'RI fikrlarni tanlang: 1) fenol-formaldegid smolalar olish; 2) dezinfeksiyalovchi vositalar; 3) biologik preparatlarni saqlash; 4) oziq-ovqat konservanti sifatida qo'shish.

- A) 1, 2, 3, 4
B) faqat 1
C) 2, 4
D) 1, 2, 3

26. 0,1 mol to'yingan bir asosli aldegid to'liq yonganda 6,72 L (n.sh.) CO_2 hosil bo'ldi. Aldegidni aniqlang.

- A) propanal
B) etanal
C) metanal
D) butanal

27. Kucherov reaksiyasining katalizatori qaysi?

- A) nikel
B) simob(II) tuzlari
C) temir(III) xlorid
D) platina

28. 9,2 g etanol CuO bilan oksidlanganda etanal 80 % unum bilan olindi. Hosil bo'lgan etanal massasini toping.

- A) 7,04 g B) 8,8 g C) 4,4 g D) 11 g

29. $CH_3COCH_3 + 4O_2 \rightarrow 3CO_2 + 3H_2O$. 5,8 g aseton to'liq yonishi uchun zarur kislorod hajmini (n.sh.) toping.

- A) 6,72 L B) 22,4 L C) 8,96 L D) 4,48 L

30. Aseton haqidagi TO'G'RI fikrlarni tanlang: 1) keton sinfiga mansub; 2) yaxshi organik erituvchi; 3) «kumush ko'zgu» reaksiyasini beradi; 4) molekulyar formulasi C_3H_6O .

- A) 1, 2, 3, 4
B) faqat 1, 4
C) 1, 2, 4
D) 2, 3

31. Etanal va aseton aralashmasi 10,2 g. Aralashma ortiqcha ammiakli Ag_2O bilan ishlanganda 21,6 g kumush ajraldi. Aralashmadagi aseton massasini toping.

- A) 4,4 g B) 10,2 g C) 5,8 g D) 2,9 g

32. 0,2 mol kalsiy karbiddan olingan atsetilen Kucherov reaksiyasiga yuborildi (unum 75 %). Hosil bo'lgan etanal massasini toping.

- A) 8,8 g B) 6,6 g C) 4,4 g D) 13,2 g

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33–35 · A–F ro'yxatidan tanlang)

Uchta raqamlanmagan probirkada etanal, aseton va etanol bor. Ularni kimyoviy sinovlar bilan farqlash kerak. 33–35-savollarga A–F ro'yxatidan javob tanlang.

33. Etanalni bir qadamda taniydigan sinov qaysi?

34. Etanolni taniydigan sinov qaysi?

35. Aseton qanday aniqlanadi?

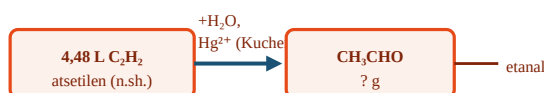
Javoblar ro'yxati: A) ammiakli Ag_2O bilan qizdirish — devorda kumush ko'zgu · B) qizdirilgan CuO sim tushirish — sim yaltiraydi, aldegid hidi keladi · C) ikkala sinov ham o'zgarish bermaydi — istisno usuli · D) lakmus tomizish — qizil rang · E) bromli suv qo'shish — rangsizlanish · F) $FeCl_3$ tomizish — binafsha rang

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36–40)

36. 0,15 mol etanalning massasini (g) toping. ($M=44$) *Javob:*

37. «Kumush ko'zgu» reaksiyasida 21,6 g kumush olish uchun necha gramm etanal kerak? ($M(Ag)=108$)
Javob:

38. Sxemadagi jarayon bo'yicha: 4,48 L (n.sh.) atsetilen Kucherov reaksiyasiga to'liq kirishganda hosil bo'lgan etanal massasini (g) toping. *Javob:*



39. 14,5 g aseton to'liq yonganda hosil bo'lgan CO_2 hajmini (n.sh., L) toping. ($M=58$) *Javob:*

40. 12,8 g metanol to'liq oksidlanganda hosil bo'ladigan metanal massasini (g) toping. ($M(CH_3OH)=32$, $M(HCHO)=30$) *Javob:*

4-QISM · YOZMA ISH (41–43 · har biri 25 ball)**41-topshiriq**

Topshiriqni bajarish jarayonida barcha mulohaza va hisoblarni uzviy ketma-ketlikda yozing. 12,8 g kalsiy karbiddan (CaC_2 , $M=64$) olingan atsetilen Kucherov reaksiyasiga, mahsulot esa «kumush ko'zgu» reaksiyasiga to'liq yuborildi.

- Zanjirning uchala tenglamasini yozing. (7 ball · M5+A2)
- Atsetilen mol miqdorini toping. (6 ball · M3+A3)
- Hosil bo'lgan etanal massasini hisoblang. (6 ball · M4+A2)
- Ajralgan kumush massasini toping. (6 ball · M3+A3)

42-topshiriq

Aldegid — spirt bilan karbon kislota orasidagi «ko'prik» modda. Quyidagilarga MULOHAZA yuritib javob yozing.

- Nega aldegid «oraliq oksidlanish bosqichi» deyiladi? Etanol misolida zanjirni tuzib, har bosqichda uglerod atomining holatini tushuntiring. (13 ball · M13)
- Har yo'nalish uchun mos reagentlarni ko'rsating. (9 ball · M9)
- Bu «ikki tomonlamalik»ning sanoatdagi ahamiyatini bitta misolda yozing. (3 ball · M3)

43-topshiriq

Topshiriqni bajarish jarayonida barcha mulohaza va hisoblarni uzviy ketma-ketlikda yozing. 7,2 g noma'lum to'yingan bir asosli aldegid «kumush ko'zgu» reaksiyasida 21,6 g kumush ajratdi. ($M(\text{Ag})=108$)

- Reaksiyaning umumiy tenglamasini yozing. (6 ball · M4+A2)
- Aldegid mol miqdorini toping. (7 ball · M4+A3)
- Aldegidning molyar massasini va formulasini aniqlang. (7 ball · M4+A3)
- Shu tarkibga mos yana bitta izomer aldegid nomini yozing. (5 ball · M3+A2)

B-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	C	D	D	D	B	B	A	C	B	A	B	A	A	C	D	D

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	A	A	B	D	C	D	C	B	D	A	B	A	C	C	C	B

33-35: 33 → A, 34 → B, 35 → C · **36-40:** 36 → 6,6, 37 → 4,4, 38 → 8,8, 39 → 16,8, 40 → 12

1. (C) Sinov faqat -CHO guruhiga ishlaydi: metanal va etanal.

2. (D) Bir xil formula — har xil sinf: aldegid va keton.

3. (D) HCHO — formalin; CH₃CHO — Kuchero; CH₃COCH₃ — erituvchi.

4. (D) Ag⁺ ionlarini faqat oson oksidlanadigan -CHO qaytara oladi.

5. (B) R-CH₂OH + CuO → R-CHO + Cu + H₂O.

6. (B) C_nH_{2n}O: $12n/(14n+16) = 0,545 \rightarrow n = 2 \rightarrow M = 44$.

7. (A) Aldegidda kislotali H yo'q — 4-fikr xato.

8. (C) 1 mol aldegid → 1 mol Cu₂O: $m = 0,2 \cdot 144 = 28,8$ g.

9. (B) O-H bo'lmagani uchun assotsiatsiya yo'q — qaynash oson.

10. (A) $n(\text{Ag}) = 0,1 \rightarrow n(\text{ald}) = 0,05 \rightarrow M = 2,2/0,05 = 44$ g/mol.

11. (B) Oqsillarni ivitadi — mikroblarni o'ldiradi, to'qimalarni qotiradi.

12. (A) C₃H₆O — aldegid va keton; spirt C₃H₈O bo'ladi.

13. (A) $n = 0,3 \text{ mol} \rightarrow m = 0,3 \cdot 44 = 13,2$ g.

14. (C) Shu xossasi uni universal erituvchi qiladi.

15. (D) $n = 0,5 \text{ mol} \rightarrow m = 0,5 \cdot 32 = 16$ g.

16. (D) Qo'shimchani formulaga «tarjima» qilish: -al → CHO, -on → CO, -ol → OH.

17. (A) Polikondensatlanish: fenol + HCHO → smola + suv.

18. (A) $2\text{CH}_3\text{CHO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CH}_3\text{COOH}$ (katalizator).

19. (B) $n = 0,2 \text{ mol} \rightarrow n(\text{CO}_2) = 0,4 \rightarrow V = 8,96$ L.

20. (D) Nomi formaldegiddan olingan.

21. (C) $m = 250 \cdot 0,4 = 100$ g.

22. (D) Oksidlanish uchun C-H (karbonildagi) kerak; ketonda u ikki radikal bilan band.

23. (C) $n = 0,1 \text{ mol} \rightarrow n(\text{Ag}) = 0,2 \rightarrow m = 21,6$ g.

24. (B) HCHO -19 °C da qaynaydi.

25. (D) HCHO kuchli zahar — oziq-ovqatda ishlatilmaydi.

26. (A) $n(\text{CO}_2) = 0,3 \text{ mol} \rightarrow$ molekulada 3 ta C → C₂H₅CHO.

27. (B) Hg²⁺ ionlari suvning uchbog'ga birikishini tezlashtiradi.

28. (A) $n = 0,2 \text{ mol} \rightarrow$ nazariy 8,8 g → amaliy 8,8·0,8 = 7,04 g.

29. (C) $n = 0,1 \text{ mol} \rightarrow n(\text{O}_2) = 0,4 \rightarrow V = 8,96$ L.

30. (C) 3-fikr xato: ko'zgu — aldegidlar imzosi.

31. (C) $n(\text{Ag}) = 0,2 \rightarrow n(\text{etanal}) = 0,1 \rightarrow m(\text{etanal}) = 4,4$ g → $m(\text{aseton}) = 10,2 - 4,4 = 5,8$ g.

32. (B) $\text{CaC}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_2$ (0,2 mol) → nazariy 8,8 g etanal → amaliy 8,8·0,75 = 6,6 g.

33-35. Etanal Ag₂O bilan ko'zgu beradi (A). Etanol CuO da aldegidgacha oksidlanadi (B). Aseton ikkala sinovda ham «jim» — istisno bilan topiladi (C).

36. $m = 0,15 \cdot 44 = 6,6$ g.

37. $n(\text{Ag}) = 0,2 \rightarrow n(\text{etanal}) = 0,1 \rightarrow m = 4,4$ g.

38. $n = 0,2 \text{ mol} \rightarrow m = 0,2 \cdot 44 = 8,8$ g.

39. $n = 0,25 \rightarrow n(\text{CO}_2) = 0,75 \text{ mol} \rightarrow V = 16,8$ L.

40. $n = 0,4 \text{ mol} \rightarrow m(\text{HCHO}) = 0,4 \cdot 30 = 12$ g.

41-topshiriq. a) Zanjirning uchala tenglamasini yozing. $\text{CaC}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2$; $\text{C}_2\text{H}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow (\text{Hg}^{2+}) \text{CH}_3\text{CHO}$; $\text{CH}_3\text{CHO} + \text{Ag}_2\text{O} \rightarrow (\text{NH}_3) \text{CH}_3\text{COOH} + 2\text{Ag} \downarrow$. **b)** Atsetilen mol miqdorini toping. $n(\text{CaC}_2) = 12,8/64 = 0,2 \text{ mol} \rightarrow n(\text{C}_2\text{H}_2) = 0,2 \text{ mol}$. **c)** Hosil bo'lgan etanal massasini hisoblang. $n = 0,2 \text{ mol} \rightarrow m = 8,8$ g.. **d)** Ajralgan kumush massasini toping. $n(\text{Ag}) = 0,4 \text{ mol} \rightarrow m = 43,2$ g..

42-topshiriq. a) Nega aldegid «oraliq oksidlanish bosqichi» deyiladi? Etanol misolida zanjirni tuzib, har bosqichda uglerod atomining holatini tushuntiring. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightarrow \text{CH}_3\text{CHO} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH}$: har bosqichda uglerod vodorod yo'qotib,; kislorod «orttiradi» — oksidlanish darajasi izchil ortadi,; aldegid ham oksidlanishi, ham qaytarilishi mumkin bo'lgan o'rtadagi holat.. **b)** Har yo'nalish uchun mos reagentlarni ko'rsating. Oksidlash: Ag₂O (ammiakli), Cu(OH)₂, O₂/kat.; qaytarish: H₂ (Ni).. **c)** Bu «ikki tomonlamalik»ning sanoatdagi ahamiyatini bitta misolda yozing. Bitta xomashyodan (etanal) ham sirka kislota, ham etanol olish mumkin..

43-topshiriq. a) Reaksiyaning umumiy tenglamasini yozing. $R-CHO + Ag_2O \xrightarrow{(NH_3)} R-COOH + 2Ag \downarrow$.. **b) Aldegid mol miqdorini toping.** $n(Ag) = 0,2 \rightarrow n(\text{aldegid}) = 0,1 \text{ mol.}$.. **c) Aldegidning molyar massasini va formulasini aniqlang.** $M = 7,2/0,1 = 72 \text{ g/mol} \rightarrow C_3H_7CHO$ (butanal).. **d) Shu tarkibga mos yana bitta izomer aldegid nomini yozing.** 2-metilpropanal (izobutanal)..

Manba: MS spetsifikatsiyasi III.5; Tongotarov-uslub arxetiplar — savollar yangi tuzilgan, barcha javoblar mustaqil hisoblangan